

Práctica · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Continuidad de Lévy y teorema central del límite

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Trabajo dirigido y trabajo autónomo

Se usan las definiciones de las notas: $\varphi_\mu(t) = \int e^{itx}\,\mu(dx)$; una familia (μ_n) es tensa si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ con $\sup_n \mu_n(|x| > M) < \varepsilon$. La función de distribución normal estándar se denota por Φ.

Trabajo presencial. Ejercicios 1–2 (25 min), 3–4 (35 min), 5–6 (45 min), discusión y cierre (15 min). **Trabajo autónomo.** Ejercicios 7–10. En las demostraciones se deben indicar las hipótesis que permiten cada paso al límite.

1. Convergencia de características y continuidad en cero

a) Pruebe que $\mu_n \Rightarrow \mu$ implica $\varphi_{\mu_n}(t) \to \varphi_\mu(t)$ para todo t. Explique por qué se pueden integrar por separado seno y coseno.

b) Para μ_n uniforme en $[-n, n]$, calcule la característica y su límite puntual. Pruebe directamente que la familia no es tensa y que no tiene ninguna subsucesión con límite débil probabilístico.

2. La cota de cola y su interpretación

Sea μ una probabilidad en $\mathbb{R}$, con característica φ, y sea $T > 0$.

a) Defina $K_T(x) = \int_{-T}^{T}(1 - \cos(tx))\,dt$. Calcule $K_T(x)$ para $x \neq 0$ y determine $K_T(0)$.

b) Pruebe, justificando Tonelli y la no negatividad, que

$$\mu(|x| > 2/T) \leq \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}(1 - \Re\varphi(t))\,dt.$$

c) Si $\varphi_n \to \varphi$ puntualmente y φ es continua en cero, indique en qué orden elige T, el índice N y la cota final de cola. Explique por qué los índices $n < N$ requieren un paso adicional.

3. Dos criterios de tensión

a) Sean X_n variables reales y suponga $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$ para algún $p > 0$. Pruebe mediante Markov que sus leyes forman una familia tensa.

b) Pruebe que la tensión no implica una cota de primeros momentos: tome todas las leyes iguales a la Cauchy estándar, de densidad $f(x) = 1/(\pi(1 + x^2))$, y muestre que $\mathbb{E}|X_n| = \infty$ aunque la familia sea tensa. Esto muestra que el criterio de a), con $p = 1$, es suficiente pero no necesario.

c) Sean F_n las funciones de distribución de δ_n. Halle sus límites en cada x fijo y explique exactamente qué propiedad de una función de distribución falla en el límite.

4. Potencias complejas y resto de segundo orden

Sean $a_n \in \mathbb{C}$ con $na_n \to a$.

a) Obtenga de la serie exponencial la cota $|e^z - 1 - z| \leq |z|^2 e^{|z|}/2$.

b) Con la identidad de diferencia de potencias, pruebe

$$|(1 + a_n)^n - e^{na_n}| \leq \frac{n}{2}|a_n|^2 e^{n|a_n|} \to 0.$$

c) Para una variable real Y con $\mathbb{E}Y = 0$, $\mathbb{E}Y^2 = 1$, explique por qué la cota global $|r(v)| \leq 1$ del resto de las notas permite obtener $\varphi_Y(u) = 1 - u^2/2 + o(u^2)$ sin tercer momento.

5. Un conteo de llegadas

Sea $\lambda > 0$ y sea N_n el número de llegadas observado en un intervalo de longitud n, con ley Pois$(n\lambda)$.

a) Defina la variable estandarizada y escriba en lenguaje natural qué significa el evento de que tome valores entre -1 y 1.

b) Demuestre su convergencia a $N(0,1)$ por características, detallando el resto.

c) Obtenga el mismo límite construyendo sumas de variables Poisson independientes. Justifique por características la igualdad de leyes usada.

6. Varianza estimada

Sean X_k i.i.d. con $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$, media m y varianza $\sigma^2 > 0$. Defina $s_n^2 = (n-1)^{-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2$.

a) Demuestre la identidad de suma de cuadrados que permite probar $s_n^2 \to \sigma^2$ c.s. Indique las dos aplicaciones de la ley fuerte.

b) Defina el cociente estandarizado en el evento $s_n = 0$ y pruebe su convergencia a $N(0,1)$.

c) Explique por qué no hacen falta cuarto momento ni independencia entre $\bar{X}_n$ y s_n.

7. Precisión de una integral de Montecarlo

Sean U_k i.i.d. uniformes en $[0,1]$ y $\widehat{I}_n = n^{-1} \sum_{k=1}^n U_k^2$, que estima $I = \int_0^1 x^2\, dx$.

a) Calcule $\mathbb{E}U_1^2$ y $\mathrm{Var}(U_1^2)$; identifique la ley de muestreo y la función que se promedia.

b) Pruebe la convergencia c.s. de $\widehat{I}_n$ y formule su TCL con la varianza explícita.

c) Construya un intervalo de cobertura asintótica $1-\alpha$, definiendo el cuantil normal y la desviación muestral de las observaciones U_k^2.

8. Aproximación de un número de éxitos

Se realizan 1000 ensayos independientes con probabilidad de éxito $1/2$. Sea B el número de éxitos. Se pregunta por la probabilidad de observar entre 480 y 520 éxitos, incluidos ambos extremos.

a) Identifique el evento, la media y la varianza antes de estandarizar.

b) Obtenga las aproximaciones normal con y sin corrección de continuidad y evalúelas numéricamente.

c) Separe la igualdad exacta de eventos del paso aproximado. ¿Prueba el TCL que una de las dos aproximaciones es mejor para este n?

9. Método delta, con los pasos intermedios

Sean T_n variables reales, $\theta \in \mathbb{R}$ y $\tau > 0$. Suponga $W_n = \sqrt{n}(T_n - \theta) \Rightarrow W$, con $W \sim N(0, \tau^2)$. Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ boreliana y derivable en θ, con $g'(\theta) \neq 0$.

a) Usando Portmanteau para el cerrado $\{|x| \geq M\}$, pruebe que para cada $\eta > 0$ existe M con $\limsup_n \mathbb{P}(|W_n| \geq M) < \eta$. Deduzca $T_n \to \theta$ en probabilidad.

b) Defina

$$r(x) = \begin{cases} \dfrac{g(x) - g(\theta)}{x - \theta} - g'(\theta), & x \neq \theta, \\ 0, & x = \theta. \end{cases}$$

Pruebe $r(x) \to 0$ cuando $x \to \theta$ y $r(T_n) \to 0$ en probabilidad.

c) De la identidad

$$\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) = W_n\big(g'(\theta) + r(T_n)\big)$$

y Slutsky, deduzca el límite $N(0, [g'(\theta)]^2\tau^2)$.

10. Qué añade Berry–Esseen

Use el enunciado complementario de las notas. Para X_1 Bernoulli de parámetro $p \in (0, 1)$, calcule $\rho = \mathbb{E}|X_1 - p|^3$ y simplifique ρ/σ^3. Explique qué ocurre con esa razón cuando p se aproxima a 0 o a 1, y qué información cuantitativa añade al TCL. No se pide demostrar Berry–Esseen.